GDD: Asteroids (Microjuego)

1. Escenas del Juego

- **MenuScene (Índice 0):** Pantalla de inicio y fin de juego (*Game Over*). Presenta la cabecera del título, el botón parpadeante de llamada a la acción (*PRESS SPACE TO PLAY*), el récord histórico guardado (*HIGH SCORE*) y la puntuación de la partida anterior (*LAST SCORE*).
- **SampleScene (Índice 1):** Escena principal de acción continua donde conviven la nave del jugador, el generador de meteoritos, la interfaz de juego activa y el sistema de físicas 2D sobre plano tridimensional.

2. Assets y GameObjects

- `Player`**:** Prefab de la nave espacial. Integra `Rigidbody` (con restricciones en Z y rotaciones X/Y), colliders para detección de choques y el objeto hijo `ShipFire` para el efecto visual del motor.
- `Bullet`**:** Prefab del proyectil. Contiene collider, script `Bullet` y lógica de autolimpieza temporal y perforación.
- `Meteor`**:** Prefab del enemigo astronómico. Contiene `Rigidbody`, colisionador esférico, componente de renderizado con material modificable y un objeto hijo `Flame` con la llama orientada a su estela.
- `Canvas HUD` **(**`SampleScene`**):** Interfaz gráfica TextMeshPro anclada con estética de recreativa de los 80: marcador de 6 dígitos con ceros a la izquierda y etiquetas de récord.
- `PauseMenuPanel`**:** Elemento de interfaz activable en tiempo de ejecución para indicar el estado de pausa.

3. Mecánicas de Juego

Control e Inercia de Nave

- **Propulsión y Giro Arcade:** Aceleración vectorial mediante fuerzas físicas en la dirección frontal de la nave y rotación angular sobre el eje Z con frenada por inercia simulada.
- **Screen Wrap (Teletransporte en bordes):** Al sobrepasar las coordenadas límite de la pantalla ($-8 \leq X \leq 8$ y $-6 \leq Y \leq 6$), la nave reaparece instantáneamente en el extremo opuesto conservando su vector de velocidad intacto.

Sistema de Disparo Dual y Gestión de Calor

- **Disparo Ligero:** Cadencia rápida con bajo coste térmico. Cada disparo inflige 1 punto de daño y requiere dos impactos para abatir a un asteroide.
- **Disparo Cargado Perforante:** Al mantener presionado el botón de disparo, la nave vibra visualmente acumulando energía. Al liberarlo tras alcanzar la carga máxima, dispara un proyectil a escala $3.2\times$ con multiplicador de velocidad, retroceso físico aplicado a la nave y 2 puntos de daño directo que atraviesa hasta 4 meteoritos en línea.
- **Mecánica de Sobrecalentamiento (*Heat System*):** Cada disparo incrementa un indicador de temperatura interna. Al superar el umbral crítico, la nave se tiñe progresivamente de rojo incandescente; al alcanzar el 100%, el cañón se bloquea por enfriamiento obligatorio impidiendo disparar hasta disipar el calor por completo.

Comportamiento de Meteoritos

- **Generación Procedural:** El spawner crea rocas espaciales en posiciones aleatorias superiores con trayectorias angulares calculadas mediante cuaterniones y velocidades variables.
- **Estela de Fuego Reactiva:** La llama del asteroide se deforma y respira en tiempo real combinando ruido Perlin bidimensional en escala y leves cambios de matiz cromático cálido.
- **Multi-Hit y Feedback de Golpe (*Cuphead Style*):** Los meteoritos cuentan con una reserva de 2 puntos de vida. Al recibir un disparo ligero, el sprite realiza un destello blanco puro durante $0.07s$ y una microdeformación de compresión antes de volver a su estado normal. Al ser impactados por el disparo cargado (o al encajar el segundo disparo normal), sufren una expansión rápida (*pop*) y otorgan 100 puntos.

UI y Persistencia Arcade

- **Rolling Score Counter:** Marcador numérico rodante que incrementa de forma fluida hacia el valor objetivo, acompañado de un salto de escala (*punch scale*) en cada impacto destructivo.
- **Persistencia de High Score:** Guardado local automático mediante `PlayerPrefs` que actualiza el récord en directo si se supera durante la partida.
- **Pausa y Reinicio Dinámico:** Manipulación directa de `Time.timeScale` para congelar el bucle de físicas y ejecución sin descalibrar el refresco gráfico.

4. Arquitectura de Scripts

```Plaintext
Assets/Scripts/
├── Player.cs          // Físicas de la nave, pantalla envolvente y muerte por colisión
├── PlayerShooter.cs   // Sistema de carga, cadencia, perforación, calor y retroceso
├── Bullet.cs          // Traslación del proyectil, capacidad perforante y asignación de daño
├── Meteor.cs          // Control de salud, feedback de flash blanco, estallido y puntuación
├── MeteorSpawner.cs   // Algoritmo de spawn angular y dispersión de asteroides
├── MeteorFire.cs      // Animación procedimental de llama basada en ruido Perlin
├── ScoreManager.cs    // Gestión del marcador rodante, salto de texto y PlayerPrefs
├── PauseManager.cs    // Congelación de tiempo (timeScale) y recarga de nivel
└── MenuManager.cs     // Bucle de menú inicial, parpadeo retro y lectura de puntuaciones
```

5. Esquema de Interacción y Controles

Acción	Entrada Primaria	Entrada Secundaria
Acelerar nave	Flecha Arriba / W	—
Rotar nave	Flechas Izquierda / Derecha	Teclas A / D
Disparo normal	Pulsación rápida Espacio	Clic primario
Disparo cargado	Mantener pulsado Espacio	Mantener clic primario
Pausar / Reanudar	Tecla Escape	Tecla P
Reinicio rápido	Tecla R	—
Iniciar partida (Menú)	Tecla Espacio	Tecla Enter